

Лабораторная работа №9

Разработка приложения для фильтрации, поиска и сортировки данных

1 Цель работы

- 1.1 Научиться создавать приложение для доступа к БД средствами EF Core.
- 1.2 Научиться выполнять сортировку, фильтрацию и страничный вывод данных, используя LINQ-запросы.

2 Литература

- 2.1 <https://metanit.com/sharp/efcore/> – гл.1,6

3 Задание

Все классы в проекте структурировать, создав директории для контекста (Data) моделей (Models), сервисов (Services), DTOs, параметров запросов (QueryParameters).

Для того, чтобы запросы фильтрации, сортировки и пагинации выполнялись на уровне БД, использовать тип IQueryable/ IOrderedQueryable для промежуточных результатов до вызова ToListAsync.

Для демонстрации разных комбинаций параметров:

- пагинация применяется к фильмам и посетителям,
- сортировка – к фильмам и билетам,
- фильтрация – только к фильмам.

3.1 Создание библиотеки для работы с БД

3.1.1 Создать проект CinemaDbLibrary типа Библиотека классов.

3.1.2 Добавить в нее контекст БД и классы модели данных таблиц Посетитель, Билет, Жанр, Фильм. В классах модели указать обязательность и навигационные свойства.

3.1.3 Создать классы сервисов для каждой модели. В каждый сервис добавить:

- основной конструктор для указания значения контекста БД,
- асинхронные методы получения значения по идентификатору и набора всех значений.

3.1.4 Реализовать проверку работы методов в клиентском приложении (добавить в решение консольное или оконное приложение), создав объект контекста БД и объекты сервисов и вызвав методы получения всех данных.

3.2 Пагинация данных

3.2.1 Добавить в директорию QueryParameters класс пагинации с автосвойствами для хранения размера страницы (по умолчанию – 3) и номера страницы (по умолчанию – 1).

3.2.2 Добавить необязательный параметр для пагинации в методы получения набора фильмов и набора посетителей и применить его. Если параметр не передан, возвращать все записи.

3.2.3 Добавить в класс пагинации метод, возвращающий номер последней страницы на основе переданного в параметрах метода количества записей в наборе данных.

3.2.4 Реализовать проверку работы методов в клиентском приложении.

3.3 Сортировка данных

3.3.1 Добавить в директорию QueryParameters класс сортировки с автосвойствами для хранения названия столбца и указания, требуется ли сортировать по возрастанию (значение по умолчанию – true).

3.3.2 Добавить необязательный параметр для сортировки в методы получения набора фильмов и набора билетов и применить его. Если параметр не передан, возвращать записи без сортировки. Сортировка применяется до пагинации.

3.3.3 Реализовать проверку работы методов в клиентском приложении.

3.4 Фильтрация данных

3.4.1 Добавить в директорию QueryParameters класс фильтрации данных о фильмах с автосвойствами:

- название (для поиска фильма, содержащего указанный текст в названии),
- минимальный год выхода (для вывода фильмов, выпущенных в указанном году и позже),
- дата (для возврата фильмов, которые идут в прокате на указанную дату).

Все параметры должны допускать null.

3.4.2 Добавить необязательный параметр для фильтрации в метод получения набора фильмов и применить его. Фильтрация применяется до сортировки и пагинации.

3.4.3 Реализовать проверку работы метода в клиентском приложении с разными значениями фильтров.

3.5 Проекция данных

3.5.1 Добавить в библиотеку директорию DTOs, в которой создать DTO классы для представления определенной информации:

- о фильме (идентификатор фильма, название, длительность в виде строки формата чч:мм),
- о покупках билетов пользователем (идентификатор пользователя, номер телефона, количество купленных билетов (0, если нет купленных)),
- о жанрах фильма (идентификатор фильма, название фильма, список жанров).

3.5.2 Добавить в соответствующие сервисы методы для получения данных в формате DTO:

- в сервис фильмов: о фильме и жанрах фильма,
- в сервис пользователя: о покупках билетов пользователем.

Для загрузки данных из навигационных свойств используется Select или Include/ThenInclude.

3.5.3 Реализовать проверку работы метода в клиентском приложении.

4 Порядок выполнения работы

4.1 Выполнить все задания из п.3 в приложении на C#.

4.2 Ответить на контрольные вопросы.

5 Содержание отчета

5.1 Титульный лист

5.2 Цель работы

5.3 Ответы на контрольные вопросы

5.4 Вывод

6 Контрольные вопросы

- 6.1 Для чего используются методы `OrderBy`, `OrderByDescending`, `ThenBy`, `ThenByDescending` и в чем их отличие?
- 6.2 Для чего используются методы `Take` и `Skip` и как они применяются при пагинации?
- 6.3 Для чего используется метод `Where`?
- 6.4 Какие логические операторы могут применяться при составлении условий?
- 6.5 Как проверить, что значение есть в списке?
- 6.6 Как проверить, что строка начинается с определенного текста?
- 6.7 Как проверить, что строка содержит определенный текст?
- 6.8 Как указать в `Select` список требуемых данных?